

Reviving Lipidipikar: The First Telegraph Code for Myanmar Language

Ye Kyaw Thu
LU Lab., Myanmar
NECTEC, Thailand
Email: ykt.nlp.ai@gmail.com

*20-21 Dec 2024
@GITW2024, Tokyo, Japan*

Outlines

1. Who Am I?
2. Yaw Min Gyi U Phoe Hlaing
3. Hacking Lipidipika
4. Demo of Encoding/Decoding
5. Summary

Yaw Min Gyi U Phoe Hlaing

- Yaw Atwinwun U Phoe Hlaing (1830-1883)
- Civil servant, best known for his treatise, Rājadhammasaṅgaha (ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟ)
- An accomplished writer and wrote a number of important treatises throughout his lifetime, on politics, mathematics and Buddhist philosophy
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pho_Hlaing



Fig. Minister of the interior of Yaw₃

Yaw Min Gyi U Pho Hlaing

- He stood for the idea that the "world is round." (Book No.1)
- Closely collaborated with Crown Prince Ka Naung
- Oversaw industrial projects in the kingdom, including 50 factories, and facilitated the dissemination of Western technologies
- Compiled Lipidipika, the first Burmese telegraphy code (1869)



Fig. Group of Myanmar Ambassadors in Paris

Hacking the Lipidipika

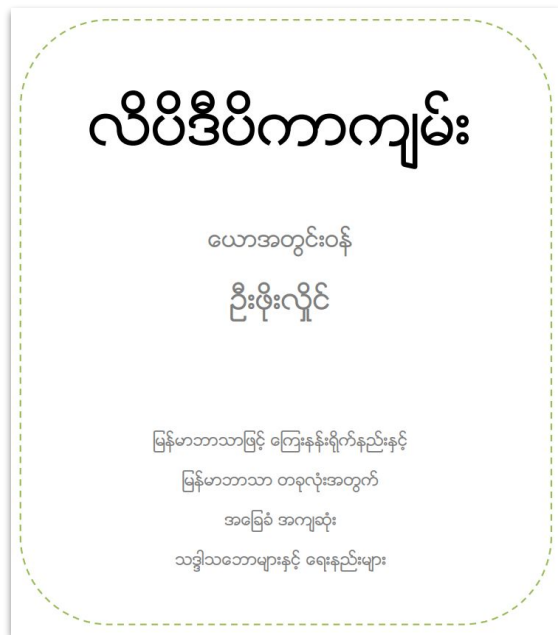


Fig. Book number 2, (Typed by CleanText), 16 pages proposal written by U Phoe Hlaing

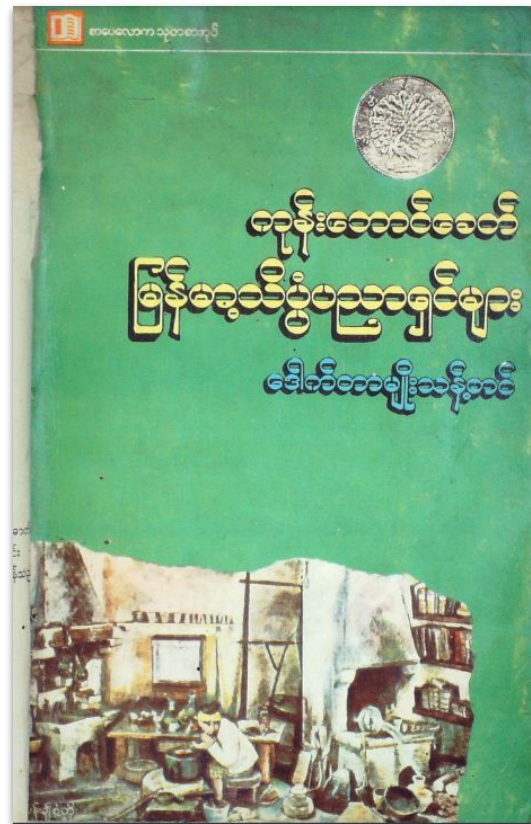


Fig. Book number 3: Myanmar Scientists of the Konbaung Period

Hacking the Lipidipika

က	ခ	ဂ	ဃ	င
စ	ဆ	ဇ	ဈ	ည
ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	ဏ
တ	ထ	ဒ	ဓ	န
ပ	ဖ	ဗ	ဘ	မ
ယ	ရ	လ	ဝ	သ
ဟ	ဠ	အံ	အံ	အး

Fig. 35 consonants

အာ	အာ	အိ	အိ	ဥ	ဦ	ဇ	ဇ	ဩ	ဩ	အို
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-----

Fig. 11 independent vowels

၎	ဦ	ဦ	ါ	ါ	ဇ-	း	ဇါ	ဇါ	ဦ
---	---	---	---	---	----	---	----	----	---

Fig. 10 dependent vowels

၎	ဩ	ါ	န
ယ	ရ	ဟ	န

Fig. 4 consonant signs

Hacking the Lipidipika

ကအ	ကအာ	ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍိ	ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍိ	ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍ	ကအိ
----	-----	------	-------	------	-------	------	------	------	------	-----

က	ခ	ဂ	င
စ	ဆ	ဇ	ည
တ	ထ	ဒ	န
ပ	ဖ	ဘ	မ
ယ	ရ	လ	ဝ
သ	ဟ		
အံ	အား	အ	

၅၁။ အကျဉ်းရေးရာနိဂ္ဂဟ် (အ)သရကို ရေးသောပျဉ်းတွင် အပါအဝင်ထား၍ ရေးသောကြောင့် စာလုံးပုံ အခြားမရှိ။
အကျယ်ရေးရာနိဂ္ဂဟ်ကား သရရေးပုံတမျိုး၊ ပျဉ်းရေးပုံ တမျိုးစီသာ ဖြစ်သောကြောင့် ပျဉ်းနောက်
အသံထွက်စေလိုသည့်အတိုင်း သရကို ရေးထားရသည်။

၅၂။ နိဂ္ဂဟိတ် ကပ်၍ သည်းခံ အက္ခရာ ရေးရာနိဂ္ဂဟ် (သ)အက္ခရာ၊ (အ)အက္ခရာ၊ (ည)အက္ခရာ၊ ဝိသန္ဓနီ၊ (ခ)အက္ခရာ၊
(အ)အက္ခရာ၊ နိဂ္ဂဟိတ် ဤသို့အစဉ်အတိုင်း ရေးရာ၏။ ပုံကား-

သအညးခအံ

ဤသို့ အစဉ်အတိုင်း ရေးထားလျှင် သည်းခံ ဟုဖတ်အပ်၏။

Fig. 70 paragraphs, containing rules for encoding of Myanmar text (from Book no.2)

Hacking the Lipidipika

စ၊ ကား၊ ပြော၊ နန်း၊ တန်း၊ လုပ်၊ စေ၊ သူ၊ စာ၊ ရေး၊ ကြီး၊ အ၊ သုံး၊ စာ၊ ရေး၊ တို့၊ စ၊ ကား၊ ပြော၊
နန်း၊ တန်း၊ ရန်၊ လမ်း၊ တွင်၊ တိုင်၊ စိုက်၊ လုပ်၊ ရန်၊ မှ၊ စ၊ ၍၊ အ၊ ရပ်၊ ရပ်၊ လုပ်၊ ဆောင်၊ ရန်၊ ရှိ၊
သည်၊ များ၊ ကို၊ ၁၂၃၁၊ ခု၊ နှစ်၊ အ၊ တွင်း၊ ပြီး၊ ပြေ၊ အောင်၊ လုပ်၊ ဆောင်၊ ကြ၊ ရ၊ မည်၊ ခတ်၊
လှေ၊ အ၊ ဆန်၊ တွင်၊ လည်း၊ မည်၊ ရွှေ၊ မည်၊ မျှ၊ လုပ်၊ ဆောင်၊ ပြီး၊ ပြေ၊ သည်၊ များ၊ ကို၊ မ၊
ပြတ်၊ တင်၊ လျှောက်၊ လိုက်၊ ရ၊ မည်။

Fig. Original Myanmar text (source: Book no. 2, Lipidipika, written by U Phoe Hlaing)

Hacking the Lipidipika

စအ၊ ကအား၊ ပရေ၊ နအန်း၊ တအန်း၊ လဥပ၊ စ၊ သဉ္စိ၊ စအ၊ ရေး၊ ကရေ၊ အ၊ သဉ္စိ၊
စအ၊ ရေး၊ တအို၊ စအ၊ ကအား၊ ပရေ၊ နအန်း၊ တအန်း၊ ရအန်း၊ လအမး၊ တဝအင၊ တအိုင၊
စအိုက၊ လဥပ၊ ရအန်း၊ မဟအ၊ စအ၊ ရဝေ၊ အ၊ ရအပ၊ ရအပ၊ လဥပ၊ ဆေ၊ ရအန်း၊ ရဟန္တ၊
သအည၊ မယအား၊ ကအို၊ ဝဉ္စ၊ နဟအစ၊ အ၊ တဝတငး၊ ပရေ၊ ပရေ၊ ဩ၊ လဥပ၊
ဆေ၊ ကရအ၊ ရအ၊ မအည၊ ခအတ၊ လဟေ၊ အ၊ ဆအန်း၊ တဝအင၊ လအညး၊ မအည၊
ရဝေ၊ မအည၊ မဟရအ၊ လဥပ၊ ဆေ၊ ပရေ၊ ပရေ၊ သအည၊ မယအား၊ ကအို၊ မအ၊
ပရအတ၊ တအင၊ လဟယဩက၊ လအိုက၊ ရအ၊ မအည။

Fig. Example encoding of Lipidipika (source: Lipidipika)

Hacking the Lipidipika

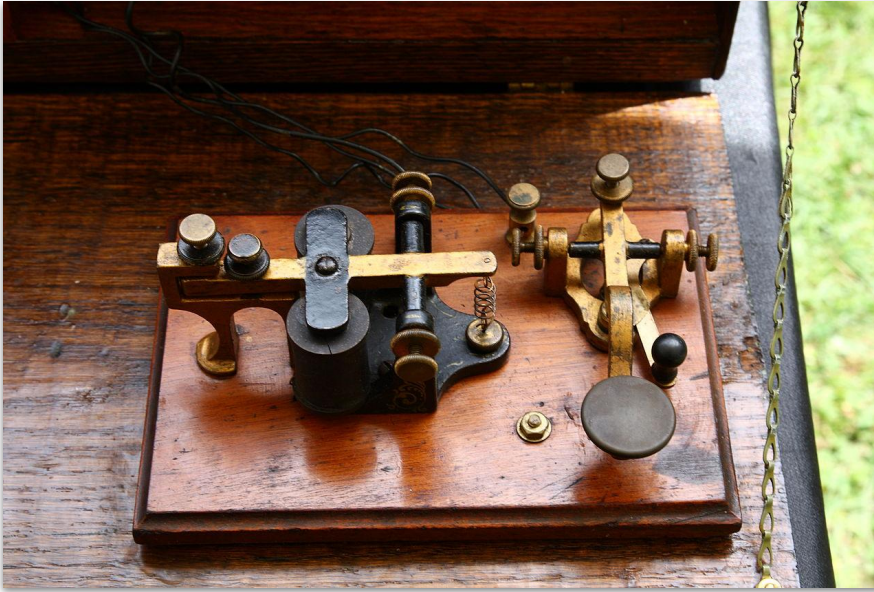


Fig. Morse key and sounder (source: Wikipedia)

International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • • —
C	— • — •	W	• — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — • •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —	1	• — — — —
K	— • — —	2	• • — — —
L	— • • •	3	• • • — —
M	— —	4	• • • • —
N	— •	5	• • • • •
O	— — —	6	— • • • •
P	• — — •	7	— — • • •
Q	— • — • —	8	— — — • •
R	• — • •	9	— — — — •
S	• • •	0	— — — — —
T	—		

Fig. International Morse code (source: Wikipedia)

[illegible]

- Fig. Morse codes of Burmese (source: Book no.3, Myanmar Scientists of the Konbaung Period, written by Dr. Myo Thant Tin)

Hacking the Lipidipika



Fig. Hughes telegraph, an early (1855) teleprinter

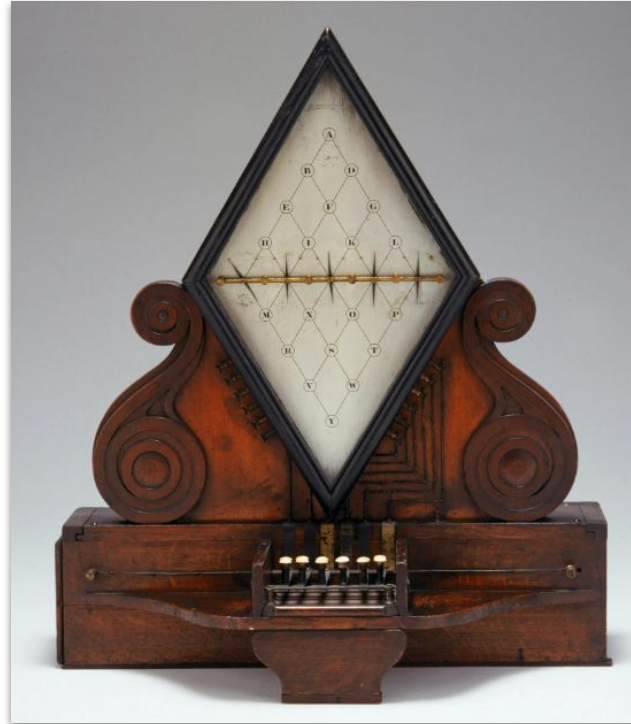
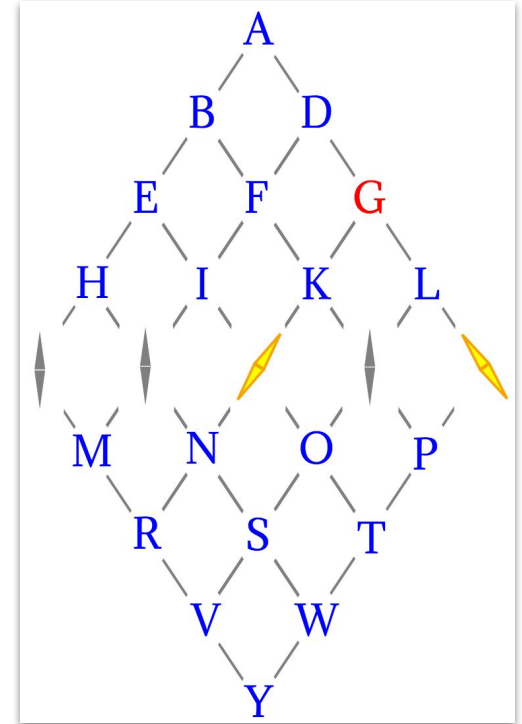


Fig. Five needle Cooke and Wheatstone telegraph (source: PowerHouse Collection)



Hacking the Lipidipika

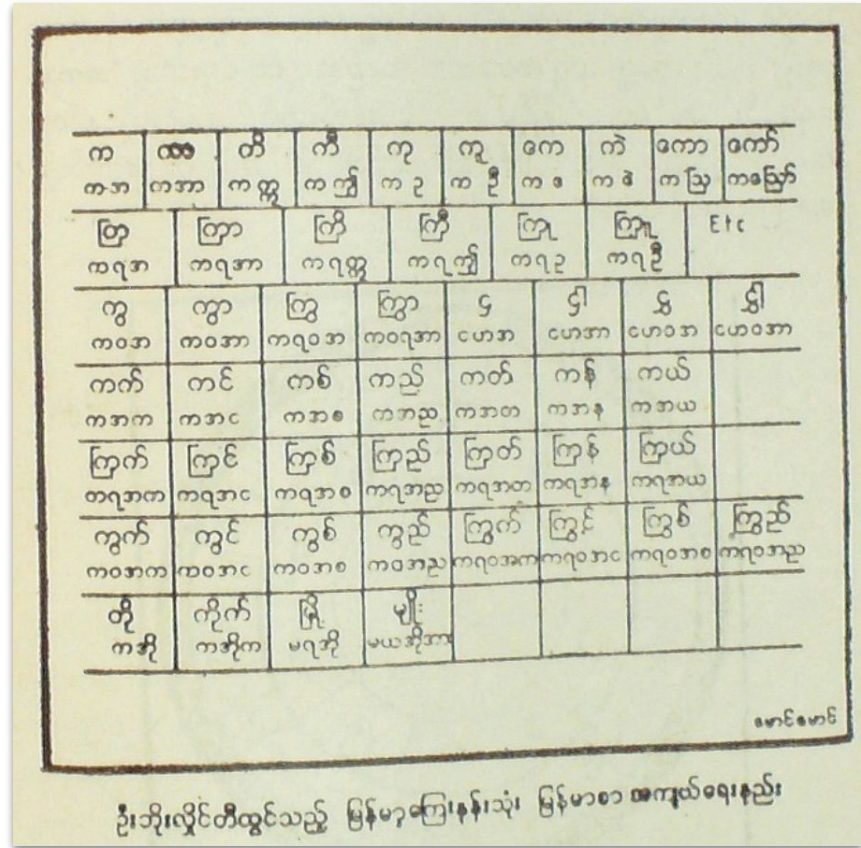
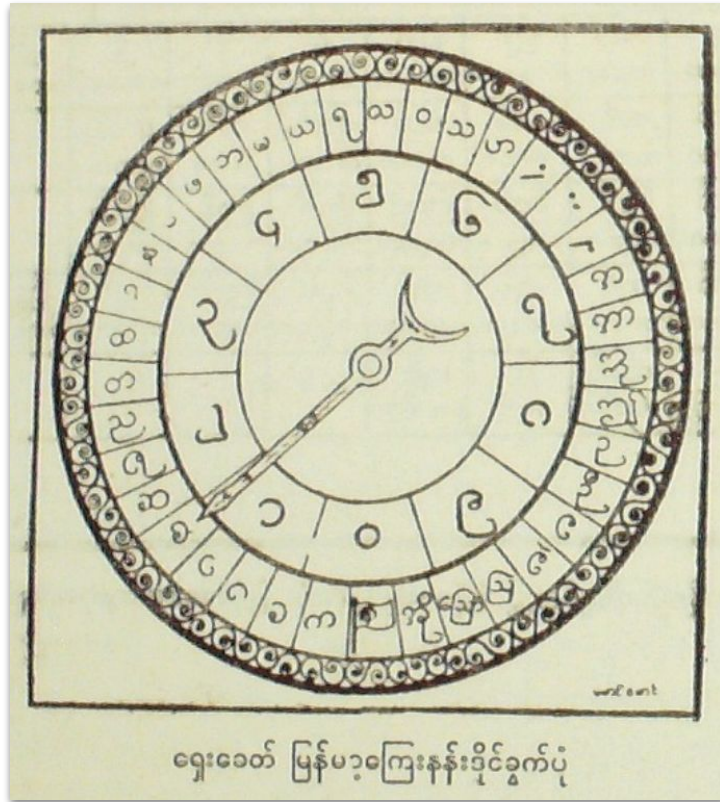


Fig. Two hints from the book “Myanmar Scientists of the Konbaung Period”

Hacking the Lipidipika

ဤနည်းသုံးမျိုးအနက် တတိယနည်းဖြစ်သော ကွတ်နှင့်ဝိုစတုံး
နည်းသည် သိသာထင်ရှား၍ လူတိုင်းအလွယ်တကူ သုံးနိုင်သောနည်း
ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာတို့ လက်ခံကျင့်သုံးရန် မင်းတုန်းမင်းက ဆုံးဖြတ်သည်။
ဤနည်းကို ရွေးရာ၌ ကြီးမားသော အခက်အခဲတရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၏။
မြန်မာတို့ စာရေးရာတွင် သရ ၁၁ လုံး၊ ဗျည်း ၃၅ လုံး ပေါင်း
၄၆ လုံးသော မူလ အက္ခရာကို အခြေခံသည့်အပြင် ရေးနည်းကို ကျဉ်း
စေရန် အသုံးပြုသည့် ဗျည်းနှင့်ကပ်သော သရ ၁၁ လုံး၊ ပုံစံပြောင်းသည့်
ဗျည်း ၅ လုံး စသည်ဖြင့် စုစုပေါင်း ၆၂ လုံး ရှိရာ စာလုံးတိုင်းကို
ခွိုင်ခွက်၌ ရေး၍ အိမ်မြှောင်လက်တံဖြင့် တည့်ညွှန်းမည်ဆိုပါက လွန်စွာ
ရှုပ်ထွေးဖွယ်ရာ ရှိမည်ဖြစ်၏။ ဤအခက်အခဲအား မြန်မာပညာရှိ ယော
အတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်က လိပ်ဒီပီကာ ခေါ် မြန်မာ့ ကြေးနန်းစာ
ရေးနည်းကို တီထွင်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ၁၂

Fig. Hints from “Myanmar Scientists of the Konbaung Period”



Fig. ABC machine

Hacking the Lipidipika

```
60 def process_text(line, break_pattern):
61     """Processes the text line by line for syllable breaking and
        conversion."""
62     # Step 1: Substitute "၌" with "δ" and "၍" with "၀"
63     line = line.replace("၌", "δ").replace("၍", "၀").replace("၍", "၀")
64
65     # Step 2: Delete "!", ":", and other symbols
66     line = re.sub(r"[!-/:-@[-`{~]", "", line)
67
68     # Step 3: Apply syllable segmentation
69     syllables = break_syllables(line, break_pattern).split(" ")
70
71     # Step 4: Substitute Myanmar consonants
72     consonant_substitutions = {
73         "ယ": "၀", "ဈ": "၆", "ဋ": "၀", "ဌ": "၀",
74         "ဍ": "၃", "ဎ": "၃", "ဏ": "န", "ဏ": "၃",
75         "ဏ": "၀", "ဏ": "၀"
```

Fig. Coding of Lipidipika encoding (used Python programming language)

Hacking the Lipidipika

The screenshot shows a web browser window with a purple header bar. The address bar shows '127.0.0.1:5000'. The page title is 'လိပိဒီပိကာ (Telegraph Code for Burmese)'. The page is divided into two main sections: 'Input' and 'Output'. The 'Input' section contains a text area with Burmese text and a file upload button labeled 'Choose File' with the text 'No file chosen' below it. Below the text area are two buttons: 'Encode' and 'Clean'. The 'Output' section contains a text area with the encoded Burmese text and a blue button labeled 'Download Output'.

→ 127.0.0.1:5000

လိပိဒီပိကာ (Telegraph Code for Burmese)

Input

စကားပြောနန်းတန်းလုပ်စေသူစာရေးကြီးအသုံးစာရေးတို့စကားပြောနန်းတန်းရန်
လမ်းတွင်တိုင်စိုက်လုပ်ရန်မှစ၍အရပ်ရပ်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်များကို၂၃၁ခုနှစ်
အတွင်းပြီးပြေအောင်လုပ်ဆောင်ကြရမည်ခတ်လှေအဆန်တွင်လည်း
မည်ရွေမည်မျှလုပ်ဆောင်ပြီးပြေသည်များကိုမပြတ်တင်လျှောက်လိုက်ရမည်။

Choose File No file chosen

Encode Clean

Output

စ ကအား ပရအသြ နန်း တန်း လုပ် စေ သဦ စအာ ရေး ကရဏ်း အ သ
ဦး စအာ ရေး တအို စ ကအား ပရအသြ နန်း တန်း ရန် လမ်း တွင် တကူ
င် စကူဉ် လုပ် ရန် မှ စ ရွှေ အ ရပ် ရပ် လုပ် ဆသြင် ရန် ရှက
သည် မျအား ကကူ ၁ ၂ ၃ ၁ ခဉ နှစ် အ တွင်း ပရဏ်း ပရအေ အသြင်
လုပ် ဆသြင် ကရအ ရ မည် ခတ် လှေ အ ဆန် တွင် လည်း မည် ရွှေ
မည် မျ လုပ် ဆသြင် ပရဏ်း ပရအေ သည် မျအား ကကူ မ ပရအတ်
တင် လျသြက် လကူဉ် ရ မည်

Download Output

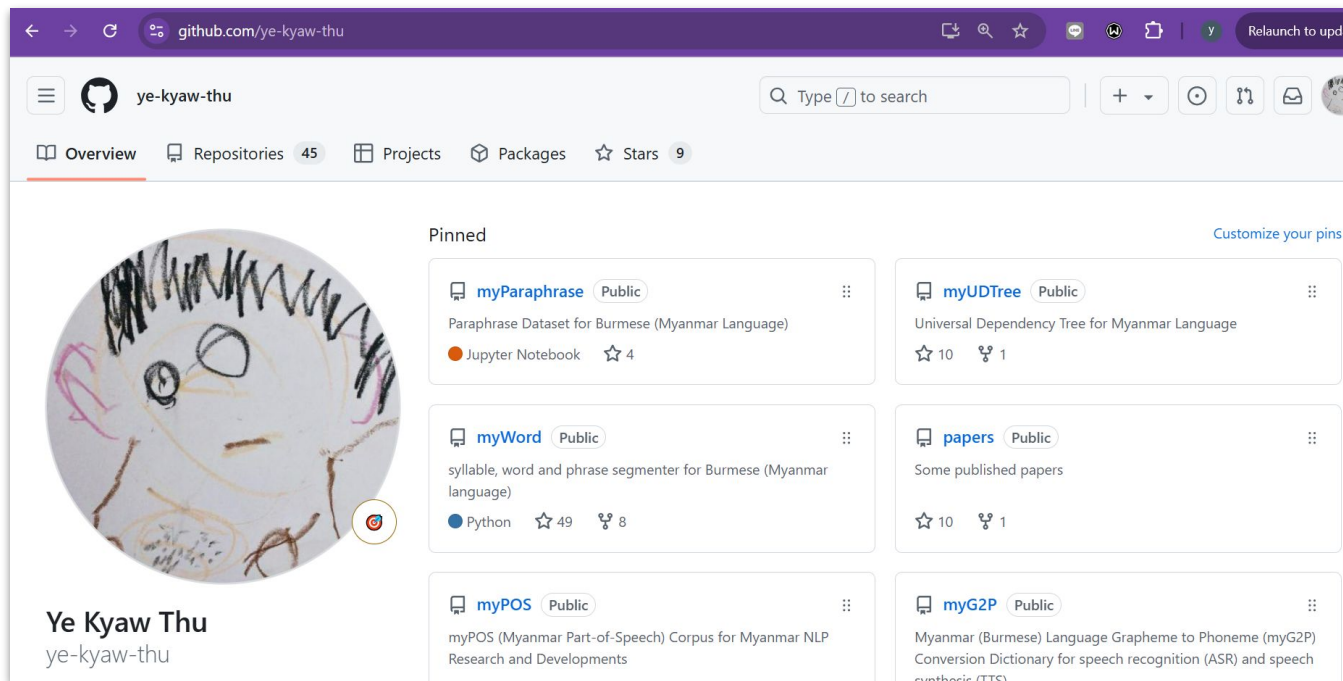
Fig. Lipidipika encoding prototype

Summary

- The Lipidipika (Light upon Letters) was compiled by Yaw Mingyi U Bo Hlaing on February 15, 1870, as the first telegraph code for the Myanmar language.
- This innovative system proposed using only 36 characters (25 consonants and 11 vowels) and was designed specifically for the ABC telegraph machine, one of the three prevalent telegraph systems at the time (Morse telegraph, needle telegraph, and dial/ABC telegraph).
- In this study, I developed a demo implementation of Lipidipika encoding and decoding, aimed at preserving this historical invention by a Myanmar scholar and promoting its educational value.

Summary

- I plan to share the encoder-decoder demo code on my GitHub:
<https://github.com/ye-kyaw-thu>.



Thank you!

Q&A

Ye Kyaw Thu
LU Lab., Myanmar
NECTEC, Thailand
Email: ykt.nlp.ai@gmail.com

Hacking the Lipidipika

လိပိဒိပိကာ ကျမ်းသည် မော့စ် ဥပဒေကို အခြေခံထားလျက် မြန်မာ
ဘာသာဖြင့် ကြေးနန်းရိုက်နည်းကို တီထွင် ပြုစုသောကျမ်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို
မန္တလေးမြို့၌ ရုံးစိုက်သော ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် မေဂျာ မက္ကမေဟန်က
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ မြန်မာမင်းပိုင် နေပြည်တော်အတွင်း ကြေးနန်း
သွယ်တန်း ဆက်သွယ်ပြီးနောက် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး အလုပ်သမားတို့
အကျိုးငှာ ပြုစုခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုသည်။

Fig. About Lipidipika (source: မင်းယုဝေ၊ ပထမ မြန်မာများ)

Hacking the Lipidipika

၆၇။ မီးဖြူ၊ မီးဝါ အစရှိသော မီးမျိုးစုံတို့ဖြင့်၎င်း၊ အလံမျိုးစုံတို့ဖြင့်၎င်း စကားပြောရာ၌ ဤဓာတ်အိုး နန်းတို့ဖြင့် စကားပြောဆို နိုင်သကဲ့သို့ အမှတ်အသားထား၍ ပြောဆို နိုင်ကုန်၏။

၆၈။ စကားပြောရန် ဓာတ်အိုး လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လည်း အမျိုးမျိုး ရှိကုန်၏။ အချို့ ဓာတ်အိုး၌ တီးခတ်သော အချက်ဖြင့် စာလုံးကို မှတ်ကုန်၏။ အချို့ဓာတ်အိုးစာလုံး ဟူ၍ အမှတ်သညာ ပေးသော အရေးအဆွဲတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်ကုန်၏။ အချို့ဓာတ်အိုး၌ သံလိုက်ကို အိမ်မြှောင်ကဲ့သို့ထား၍ လုပ်ဆောင်ကုန်၏။

၆၉။ ဤသို့ အစရှိသည်ဖြင့် အထူးထူး အထွေထွေ လုပ်ဆောင်ကြဉ်းသော်လည်း ယခုအခါ နိုင်ငံတော်တွင် အဦးအစ၊ ပဌမ ဖြစ်သောကြောင့် သိသာ ထင်ရှားလွယ်အောင် ဓာတ်အိုး မျက်နှာပြင်၌ စာလုံးပုံထား၍ အိမ်မြှောင်နှင့် တညှိစေသော ဓာတ်အိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်စေတော်မူ၏။

Fig. Paragraph 67 to 69, explanation for practical implementation

Hacking the Lipidipika

ထိုစဉ်ကကြေးနန်းဖြင့် သတင်းပေးပို့ရာတွင် နည်းစနစ် သုံးမျိုး
ရှိနေ၏။ ပထမနည်းမှာ ဓာတ်အိုးကိုတီးခတ်၍ အသံဖြင့်အချက်ပြ ဆက်
သွယ်သော ‘မော့စ်’၏ နည်းဖြစ်၏။ ဒုတိယနည်းမှာ တဖက်မှ ပေးပို့
သော စကားကို လက်ခံသည့်စက်တွင်ပါသော စက္ကူပေါ်၌ အစက်များ
ရေးထိုးစေသော ‘စတိမ်းဟီး’၏ နည်းဖြစ်သည်။ တတိယ နည်းမှာ
ဓာတ်အိုးမျက်နှာပြင် ဒိုင်ခွက်၌ စာလုံးများရေးသားထားပြီး စာလုံးကို
အိမ်မြှောင်လက်တံဖြင့် တည့်၍ ညွှန်းသော ‘ကွတ်နှင့်ဝိုစတုံး’ တို့၏
နည်းဖြစ်၏။”

Fig. Hints from “ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်များ”